

המשך מפעם שעברה

תרגיל

סווגו את המשטח הריבועי הבא:

$$9x^2 + 5y^2 + 5z^2 + 12xy + 6xz + 5x - 6y - 3z = 2$$

פתרון

$$\begin{array}{rcl} \lambda_1 & = & 14 \\ \lambda_2 & = & 5 \\ \lambda_3 & = & 0 \end{array} \quad \text{נמצא ו"ע:} \quad A = \begin{pmatrix} 9 & 6 & 3 \\ 6 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{כאן ע"ע:} \quad \text{עבור } \lambda_1$$

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$A\vec{v}_1 = \lambda_1 \vec{v}_1$$

$$(A - \lambda_1 I) \vec{v}_1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} -5 & 6 & 3 \\ 6 & -9 & 0 \\ 3 & 0 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

משוואה 3:

$$3a - 9c = 0 \implies \boxed{a = 3c}$$

משוואה 2:

$$6a - 9b = 0$$

$$6a = 9b$$

$$6 \cdot 3c = 9b$$

$$2c = b$$

$$\implies \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 3c \\ 2c \\ c \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{14}$$

ניקח $c = \frac{1}{\sqrt{14}}$ בכדי לקבל $\|\vec{v}_1\| = 1$:

$$\hat{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

באופן דומה:

$$\hat{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \hat{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{70}} \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

המטריצה המלכסנת היא:

$$P = [\hat{v}_1 \quad \hat{v}_2 \quad \hat{v}_3] = \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{14}} & 0 & \frac{-5}{\sqrt{70}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} & \frac{-1}{\sqrt{5}} & \frac{6}{\sqrt{70}} \\ \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{3}{\sqrt{70}} \end{bmatrix}$$

נחליף משתנים ע"י

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

$$\vec{x} = P \cdot \vec{x}'$$

המשוואה הייתה

$$\vec{x}^T A \vec{x} + \vec{b}^T \vec{x} + c = 0$$

אחרי החלפת משתנים נקבל

$$\vec{x}'^T \underbrace{P^T A P}_D \vec{x}' + \vec{b}^T P \vec{x}' + c = 0$$

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & & \\ & 5 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{b} = (5, -6, -3)$$

$$\vec{b}^T \cdot P \cdot \vec{x}' = (5, -6, -3) \cdot \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{14}} & 0 & \frac{-5}{\sqrt{70}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} & \frac{-1}{\sqrt{5}} & \frac{6}{\sqrt{70}} \\ \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{3}{\sqrt{70}} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \left(0, 0, \frac{-70}{\sqrt{70}}\right) \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = -\sqrt{70}z'$$

המשוואה בקואורדינטות החדשות היא:

$$14(x')^2 + 5(y')^2 - \sqrt{70}z' - 2 = 0$$

או

$$14(x')^2 + 5(y')^2 = \sqrt{70}z' + 2 = \sqrt{70} \left(z' + \frac{2}{\sqrt{70}} \right)$$

נסמן $z' + \frac{2}{\sqrt{70}} = z''$ לקבל

$$14(x')^2 + 5(y')^2 = \sqrt{70}z''$$

$$z'' = \frac{(x')^2}{\sqrt{\frac{\sqrt{70}}{14}}^2} + \frac{(y')^2}{\sqrt{\frac{\sqrt{70}}{5}}^2}$$

קיבלנו משוואה מהצורה $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ - זהו פרבולואיד אליפטי.

תרגיל

כנ"ל עבור

$$2x^2 + 16xy - 7y^2 + 16xz + 34yz - 7z^2 = \pm 48$$

פתרון

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 8 \\ 8 & -7 & 17 \\ 8 & 17 & -7 \end{pmatrix}$$

מוצאים $\hat{v}_1, \hat{v}_2, \hat{v}_3$ ולהגדיר P כמו מקודם. אחרי ההצבה $\vec{x} = P \cdot \vec{x}'$ נקבל:

$$18(x')^2 - 6(y')^2 - 24(z')^2 = \pm 48$$

$$+\frac{(x')^2}{\sqrt{\frac{48}{18}}^2} - \frac{(y')^2}{\sqrt{8}^2} - \frac{(z')^2}{\sqrt{2}^2} = \pm 1$$

גיאומטריה דיפרנציאלית

הגדרה

יהיו (X, d_X) ו (Y, d_Y) שני מרחבים מטריים.

פונקציה $f : X \rightarrow Y$ נקראת איזומטריה אם לכל $x_1, x_2 \in X$ $d_X(x_1, x_2) = d_Y(f(x_1), f(x_2))$.

אצלנו

$X = Y = \mathbb{R}^n$ והמטריקה היא האוקלידית:

$$d((x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_n)) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

תרגיל

תהינה $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ איזומטריות, $c \in \mathbb{R}$ קבוע. הוכח או הפרד:

א. $f + g$ איזומטריה

ב. אם $n = 3$, $f \times g$ איזומטריה

ג. $f \circ g$ איזומטריה

ד. $c \cdot f$ איזומטריה

פתרון

א. לא! ניקח $f(x) = g(x) = x$ פונקציית הזהות.

$$(f + g)(x) = 2x$$

$$1 = |1 - 2| = d(1, 2) \neq d((f + g)(1), (f + g)(2)) = d(2, 4) = |2 - 4| = 2$$

ב. לא! ניקח $f = g$ ואז $f \times g = 0$ ולכן $d(f(x), f(y)) = d(0, 0) = 0$ לכל x, y . פונקציות קבועות כמו $f \times f$ לעולם לא איזומטריות!

ג. כן!

$$d(f \circ g(x_1), f \circ g(x_2)) = d(f(g(x_1)), f(g(x_2))) = d(g(x_1), g(x_2)) = d(x_1, x_2)$$

ד. לא!

$$d((cf)(x_1), (cf)(x_2)) = \|cf(x_1) - cf(x_2)\| = |c| \|f(x_1) - f(x_2)\| = |c| d(f(x_1), f(x_2)) = |c| d(x_1, x_2)$$

וזה ישמור על אותו המרחק אם $|c| = 1$ כלומר $c = \pm 1$.

עקומות מישוריות

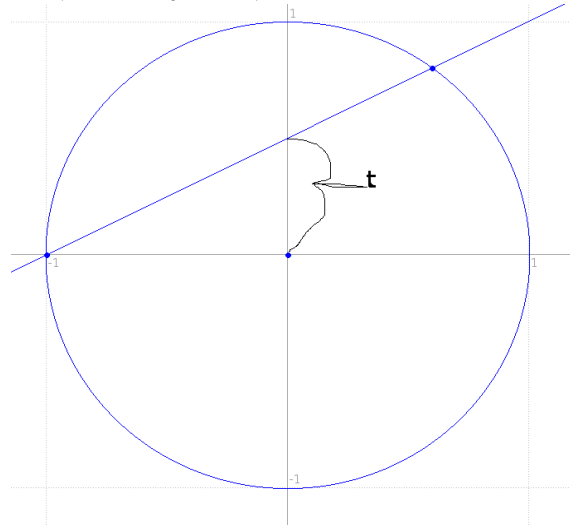
עקומה (פרמטרית) מישורית היא פונקציה $\gamma(t) : I \rightarrow \mathbb{R}^2$, כאשר $I \subseteq \mathbb{R}$ הוא קטע.
 t נקרא הפרמטר.
 לעיתים העקומה נתונה בצורה סתומה, ע"י משוואה בשתי משתנים $F(x, y) = 0$ (כמו המעגל: $x^2 + y^2 - 1 = 0$).
 ניתן להביא את המעגל מהצורה הסתומה לפרמטריזציה ע"י הזוית שהווקטור (x, y) "עושה" עם ציר ה- x החיובי:

$$\begin{aligned} x &= 1 \cdot \cos t \\ y &= 1 \cdot \sin t \end{aligned} \quad t \in [0, 2\pi]$$

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t) \quad t \in [0, 2\pi]$$

תרגיל

מצאו פרמטריזציה של מעגל היחידה (לא כולל הנקודה $(-1, 0)$) באמצעות האורך (המכוון) t שהוא המרחק מהראשית לחיתוך בין ציר ה- y למיתר בין הנקודה ל- $(-1, 0)$:



פתרון

נמצא היכן הישר העובר דרך הנקודות $(-1, 0)$ ו- $(0, t)$ פוגש את מעגל היחידה:

$$y - 0 = t(x + 1)$$

$$y = t(x + 1)$$

נציב במשוואת מעגל היחידה:

$$x^2 + (t(x+1))^2 = 1$$

$$(t^2 + 1)x^2 + 2t^2x + t^2 - 1 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-2t^2 \pm \sqrt{4t^4 - 4(t^2 + 1)(t^2 - 1)}}{2(t^2 + 1)} = \frac{-2t^2 \pm 2}{2(t^2 + 1)} = \frac{-t^2 \pm 1}{t^2 + 1} \implies \boxed{x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}}$$

$$\implies \cancel{x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}}$$

$$y = t \cdot \left(\frac{1 - t^2}{1 + t^2} + 1 \right) = \frac{2t}{1 + t^2}$$

$$\gamma(t) = \left(\frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \frac{2t}{1 + t^2} \right) \quad -\infty < t < +\infty$$

נוודא שזה אכן מעגל:

$$x^2 + y^2 \stackrel{?}{=} 1$$

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{1 - t^2}{1 + t^2} \right)^2 + \left(\frac{2t}{1 + t^2} \right)^2 = \frac{1 - 2t^2 + t^4}{(1 + t^2)^2} + \frac{4t^2}{(1 + t^2)^2} =$$

$$= \frac{\cancel{1 + 2t^2 + t^4}}{\cancel{1 + 2t^2 + t^2}} = 1 \quad \checkmark$$

תרגיל

מצאו פרמטר טבעי (s) לעקומות הבאות במישור:

א. $y = mx + n$

ב. $y = x^2$

פתרון

א. פרמטריזציה למשל היא

$$\gamma(t) = (t, mt + n)$$

$$\gamma'(t) = (1, m)$$

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{1 + m^2} \neq 1$$

הפרמטר הטבעי s הוא:

$$s(t) = \int_0^t \|\gamma'(q)\| \, dq = \int_0^t \sqrt{1+m^2} \, dq = \sqrt{1+m^2} \cdot t$$

מכאן יש למצוא את $t(s)$:

$$t(s) = t = \frac{s}{\sqrt{1+m^2}}$$

ניקח את $t(s)$ שמצאנו:

$$\gamma(s) = \left(\frac{s}{\sqrt{1+m^2}}, \frac{ms}{\sqrt{1+m^2}+n} \right)$$

בדיקה:

$$\gamma'(s) = \left(\frac{1}{\sqrt{1+m^2}}, \frac{m}{\sqrt{1+m^2}} \right) \implies \|\gamma'(s)\| = 1$$

ב. פרמטריזציה למשל היא

$$\gamma(t) = (t, t^2)$$

$$\gamma'(t) = (1, 2t)$$

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{1+4t^2} \neq 1$$

$$s(t) = \int_0^t \|\gamma'(q)\| \, dq = \int_0^t \sqrt{1+4q^2} \, dq$$

$$s(t) = t\sqrt{\frac{1}{4}+t^2} + \frac{1}{4} \cdot \ln \left(t + \sqrt{\frac{1}{4}+t^2} \right)$$

$$s(t) \xrightarrow{??} t(s)$$